

Evaluación final del portafolio

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · Introducción a modelos generativos y consumo por API

MOMENTO

Al cierre, después de la actividad final, la autoevaluación y la coevaluación

MODALIDAD

Individual, publicado en línea con un enlace que se abre sin iniciar sesión: un repositorio de GitHub con su página en GitHub Pages

CALIFICACIÓN

Rúbrica de 32 puntos, exigencia
60 %

VÍNCULO CON EL PLAN

Los cuatro aprendizajes
esperados y la competencia del
módulo

Qué es tu portafolio del módulo 2

Tu portafolio del módulo 2 se llama «**Aplicaciones con IA para Nube Sur**». Reúne, en un solo sitio publicado, las evidencias de lo que aprendiste: el ABP y el ABPRO de cada aprendizaje esperado y la actividad final integradora, el asistente de preguntas frecuentes de Nube Sur, con tu reflexión sobre cada uno.

Está pensado para dos lectores: tu tutor/a, que lo evalúa con la rúbrica de este documento, y una persona que podría contratarte, que debe poder ver de un vistazo qué sabes hacer con modelos de IA, APIs, prompts y texto. Por eso cada evidencia enlaza al trabajo real (el repositorio, el PDF, el notebook, el CSV) y no solo lo describe.

Cómo se organiza

El portafolio tiene seis elementos.

1 · Índice o guía

Una tabla al comienzo que diga, para cada sección, qué tipo de trabajo es, qué evidencia la sostiene y con qué estrategia didáctica se hizo. Puedes partir de esta:

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica
Introducción	Reflexión inicial	Punto de partida de la evaluación diagnóstica	Metacognición
Aprendizaje esperado 1	Análisis y diseño	ABP « <code>{{abp AE1}}</code> » y ABPRO «La arquitectura de la plataforma de soporte»	Aprendizaje basado en problemas (individual) y en proyectos (en equipo)

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica
Aprendizaje esperado 2	Producto técnico: código y pruebas	ABP «{{abp AE2}}» y ABPRO «Un cliente, dos proveedores»	Aprendizaje basado en problemas y en proyectos
Aprendizaje esperado 3	Experimentación con prompts	ABP «{{abp AE3}}» y ABPRO «Torneo de clasificación de tickets»	Aprendizaje basado en problemas y en proyectos, con torneo
Aprendizaje esperado 4	Producto técnico y análisis de métricas	ABP «{{abp AE4}}» y ABPRO «El control de calidad del resumidor»	Aprendizaje basado en problemas y en proyectos
Integración	Proyecto individual	Actividad final: el asistente de preguntas frecuentes de Nube Sur	Proyecto integrador
Cierre	Síntesis	Autoevaluación, coevaluación recibida y próximo paso	Metacognición y retroalimentación entre pares

2 · Introducción

En media página: tu **intención** (qué querías lograr en el módulo y para qué te sirve en tu trabajo como desarrollador o desarrolladora), tus **objetivos** (los cuatro aprendizajes en tus palabras y uno que te propusiste profundizar) y tu **punto de partida**: tus aciertos por contenido en la Parte A de la evaluación diagnóstica y tus niveles de la Parte B.

3 · Evidencias por aprendizaje esperado

Una subsección por aprendizaje esperado. Cada una lleva el aprendizaje con las palabras del plan, sus criterios de evaluación por número, la evidencia mínima enlazada (su ABP y su ABPRO) y una explicación tuya de 5 a 10 líneas: qué hiciste, qué decidiste y por qué, qué criterio demuestra cada evidencia y, en el ABPRO, cuál fue tu rol.

Aprendizaje esperado 1

Analizar el rol de los modelos generativos en el desarrollo de aplicaciones, describiendo sus tipos, casos de uso, tecnologías asociadas y representando arquitecturas funcionales que integren estos modelos mediante APIs.

Criterios de evaluación: 1.1, 1.2 y 1.3.

Evidencia mínima: el ABP «{{abp AE1}}» (la tabla de clasificación de las necesidades de Rumbo Norte, el diagrama y la elección de arquitectura) y el ABPRO «La arquitectura de la plataforma de soporte» (el diagrama numerado de la plataforma de soporte, la tabla comparativa y el registro de decisión del equipo).

En tu explicación: qué criterio pesó más en la arquitectura que eligieron y qué riesgo aceptaron.

Aprendizaje esperado 2

Utilizar un modelo de IA a través de API REST utilizando solicitudes HTTP y autenticación, basándose en la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.

Criterios de evaluación: 2.1, 2.2 y 2.3.

Evidencia mínima: el ABP «{{abp AE2}}» (la tabla de endpoints con la documentación oficial, el diagnóstico de la función de Letras Claras, `embeddings_cliente.py` y sus pruebas) y el ABPRO «Un cliente, dos proveedores» (el paquete `nubesur_ia`, la salida de `pytest`, la demostración con los dos proveedores y la revisión de código).

En tu explicación: qué problema de la función original era el más grave y qué cambia al pasar de un proveedor a otro.

Aprendizaje esperado 3

Formular prompts efectivos para modelos generativos en escenarios zero-shot o few-shot, considerando la tarea solicitada y los parámetros de generación disponibles.

Criterios de evaluación: 3.1, 3.2 y 3.3.

Evidencia mínima: el ABP «{{abp AE3}}» (los tres prompts para Equipo Uno con su estrategia, las salidas con dos temperaturas y la tabla de iteraciones) y el ABPRO «Torneo de clasificación de tickets» (los prompts zero-shot, few-shot y final, la planilla de aciertos y la bitácora de iteraciones del torneo).

En tu explicación: qué estrategia elegiste para cada tarea y qué iteración ganó más aciertos.

Aprendizaje esperado 4

Implementar un pipeline de preprocesamiento y evaluación básica de texto en Python, aplicando técnicas de limpieza, normalización y métricas iniciales de calidad, de acuerdo con los requisitos de entrada y salida del modelo.

Criterios de evaluación: 4.1, 4.2 y 4.3.

Evidencia mínima: el ABP «{{abp AE4}}» (`preprocesamiento.py`, las métricas de los resúmenes de Casa Verde y `evaluacion.csv`) y el ABPRO «El control de calidad del resumidor» (el protocolo, el pipeline, `evaluacion_piloto.csv`, el análisis de fallas y la recomendación del equipo).

En tu explicación: qué falla no detectaron las métricas automáticas y qué ajuste propusieron con números.

4 • Integración

La actividad final es la evidencia de la competencia del módulo:

Implementar la arquitectura básica de una aplicación que integre modelos de IA mediante APIs y preprocesamiento de texto para consumo por modelos de lenguaje, garantizando el consumo eficiente y la evaluación de resultados en un entorno de desarrollo de software.

Presenta el asistente de preguntas frecuentes de Nube Sur: el enlace a su repositorio, el diagrama, la tabla de resultados y tu recomendación. Luego muestra cómo se conectan las partes del módulo con una tabla como esta:

Pieza del asistente	Dónde la aprendiste	Qué cambiaste al integrarla
Arquitectura y vector store	ABP y ABPRO del aprendizaje esperado 1	
Cliente de la API	ABP y ABPRO del aprendizaje esperado 2	
Prompt con salida en JSON	ABP y ABPRO del aprendizaje esperado 3	
Limpieza, búsqueda y métricas	ABP y ABPRO del aprendizaje esperado 4	

5 · Cierre

- **Tu avance:** tu autoevaluación comparada con la diagnóstica, por aprendizaje esperado (promedio «Al inicio» y promedio «Hoy»), con el cambio más grande y el que menos avanzó.
- **La retroalimentación que recibiste:** qué te dijeron tu compañero/a en la coevaluación y tu tutor/a en la devolución de la actividad final, y qué cambiaste por eso (con el enlace al commit o a la versión nueva).
- **Tu próximo paso:** qué le agregarías al asistente en los módulos siguientes del plan, por ejemplo lo que verás en «Orquestación de flujos y agentes mediante frameworks» o en «Recuperación aumentada por generación y almacenamiento vectorial», y por qué.

6 · Publicación y cuidado de datos

1. Crea un repositorio público, por ejemplo `portafolio-m2`, con una portada `index.md` que contenga los seis elementos.
2. En GitHub, en **Settings** → **Pages**, elige como fuente *Deploy from a branch*, la rama `main` y la carpeta raíz. La dirección queda como `https://<tu-usuario>.github.io/portafolio-m2/`.
3. Casi todos los ABP y ABPRO se entregaron como PDF o archivos en una Tarea del LMS, que solo se abre iniciando sesión. Sube esos PDF y archivos a una carpeta `evidencias/` del repositorio del portafolio, sin claves y quitando los nombres de tus compañeros/as (o dejándolos solo con su acuerdo), y enlázalos desde la portada. Enlaza como repositorio el del equipo en el ABPRO «Un cliente, dos proveedores», indicando tu rol, y el de la actividad final; si alguno es privado, hazlo público antes de publicar el portafolio, después de revisar que no tenga claves.
4. Abre la dirección en una ventana privada del navegador para comprobar que se ve sin iniciar sesión.

Cuidado de datos: ninguna clave, token ni archivo `.env` en el sitio, en los repositorios enlazados, en su historial ni en las capturas; solo datos ficticios; nombra a tus compañeros/as solo con su acuerdo o por su rol; y si alguna clave se publicó en algún momento, revócala antes de entregar el enlace.

Rúbrica de evaluación final

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
1. Organización y completitud	Los seis elementos están presentes y desarrollados; el índice indica tipo de trabajo, evidencia y estrategia didáctica de cada sección, y todos los enlaces funcionan	Los seis elementos están, pero uno está poco desarrollado o hay un enlace roto	Falta un elemento o dos están poco desarrollados; el índice no orienta	Faltan dos o más elementos, o el portafolio no se abre sin iniciar sesión
2. Evidencias del aprendizaje esperado 1 (criterios 1.1, 1.2 y 1.3)	ABP y ABPRO enlazados; la clasificación acierta tipo de IA, familia de modelo y caso de uso; el diagrama tiene los cinco componentes, el flujo numerado y dónde vive la clave; la arquitectura se justifica con dos criterios	Ambas evidencias, con un error menor en la clasificación o una justificación con un solo criterio	Falta una evidencia, o el diagrama omite componentes o no dice dónde vive la clave	Sin evidencias, o no corresponden a una aplicación con IA generativa
3. Evidencias del aprendizaje esperado 2 (criterios 2.1, 2.2 y 2.3)	La tabla de endpoints cita la documentación oficial; hay GET y POST autenticados con variables de entorno y con manejo de errores; clase o paquete con docstrings y pruebas que pasan sin conexión, con su captura	Código y pruebas correctos, con la tabla de endpoints incompleta o sin enlaces a la documentación	El código solo funciona con la clave escrita en un archivo, o no tiene pruebas ni docstrings	Sin código que funcione

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
4. Evidencias del aprendizaje esperado 3 (criterios 3.1, 3.2 y 3.3)	Explica zero-shot y few-shot con una ventaja y una limitación de cada uno; los prompts tienen rol, contexto, formato y restricciones; tres o más iteraciones registradas con cambio, motivo y efecto medido; compara temperature y analiza la sensibilidad	Prompts bien contruidos, con menos de tres iteraciones o sin comparar temperature	Una sola estrategia, o prompts sin formato ni restricciones	Sin prompts ni registro
5. Evidencias del aprendizaje esperado 4 (criterios 4.1, 4.2 y 4.3)	Define token, lema, stopword y n-grama con ejemplos propios; el pipeline tiene funciones reutilizables por etapa aplicadas al corpus; ROUGE, BLEU, coherencia y relevancia bien calculados y registrados según un protocolo; ajustes apoyados en los números	Pipeline y métricas correctos, con registro incompleto o sin ajustes justificados	Limpieza parcial (queda HTML, ruido o datos personales) o métricas mal calculadas	Sin pipeline ni métricas
6. Integración (competencia del módulo)	Presenta el asistente completo (repositorio, diagrama, resultados y recomendación) y explica con ejemplos qué aportó a él cada parte del módulo y qué cambió al integrarla	Presenta el asistente completo, pero la conexión con el resto del módulo es general	El asistente está incompleto o sin relación con las demás evidencias	No incluye la actividad final

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
7. Reflexión y uso de la retroalimentación	La introducción parte de la diagnóstica; el cierre compara «Al inicio» y «Hoy», cita la coevaluación y la devolución recibidas, muestra qué cambió por ellas (commit o versión) y propone un próximo paso concreto	Compara con la diagnóstica y menciona la retroalimentación, sin mostrar qué cambió	Reflexión general, sin comparación ni retroalimentación	Sin introducción ni cierre
8. Comunicación profesional y cuidado de datos	Redacción clara y sin errores, pensada para un empleador; los README permiten ejecutar cada proyecto; solo datos ficticios; ninguna clave en el sitio, los repositorios, el historial ni las capturas	Redacción clara con errores menores o un README incompleto; sin claves ni datos personales	Textos desordenados, o capturas con correos o datos de compañeros/as	Una clave o un token visible en cualquier parte del portafolio o de su historial

Puntaje y nota

Cada criterio se puntúa de 1 a 4; el puntaje máximo es 32. Con exigencia de 60 %: si tu puntaje p es 19,2 o más, $\text{nota} = 4,0 + 3 \times (p - 19,2) / 12,8$; si es menor, $\text{nota} = 1,0 + 3 \times p / 19,2$. Se redondea a un decimal. Por ejemplo, 32 puntos dan un 7,0; 26 puntos, un 5,6; 20 puntos, un 4,2, y 16 puntos, un 3,5.

Antes de publicar

- ☐ El enlace se abre en una ventana privada, sin iniciar sesión.
- ☐ Están los seis elementos, y el índice dice tipo de trabajo, evidencia y estrategia de cada sección.
- ☐ La introducción parte de tus resultados de la evaluación diagnóstica.
- ☐ Cada aprendizaje esperado tiene su texto del plan, sus números de criterio, su ABP y su ABPRO enlazados y tu explicación de 5 a 10 líneas.
- ☐ La actividad final enlaza a su repositorio y muestra el diagrama, la tabla de resultados y tu recomendación.
- ☐ El cierre compara tu autoevaluación con la diagnóstica y dice qué cambiaste por la coevaluación y la devolución.
- ☐ Revisaste el código y el historial de cada repositorio enlazado: ninguna clave ni token, `.env` en `.gitignore` y `.env.example` sin valores.
- ☐ Solo hay datos ficticios; tus compañeros/as aparecen solo con su acuerdo o por su rol.

- ☐ Todos los enlaces funcionan y la redacción está revisada.
- ☐ Entregaste el enlace en la Tarea del LMS.